

로타리 엔코더 기반 스마트 세탁기 제어 시스템

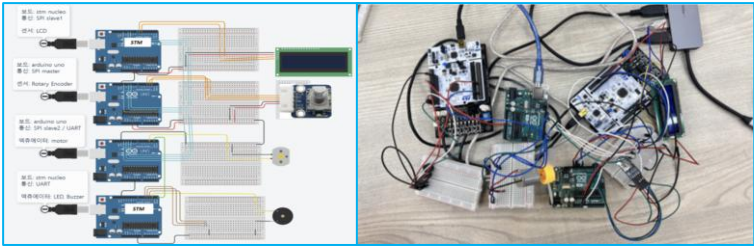
요구사항

- 아두이노와 STM32 보드를 여러 개 사용하여 링크를 구성하고 센싱 및 결과 출력을 하는 시스템을 설계하는 것을 목표
- 아두이노 Atmega328p의 레지스터 코딩, STM32의 부분 레지스터 코딩을 이용
- 링크구성에 통신수단인 UART, I2C, SPI 등의 시리얼 통신을 이용하여 조별 37종 센서를 지급받아 많은 센서를 사용하는 것을 목표

담당역할

- 팀장
- 시스템 아키텍처 설계
- 세탁 모드 설정 SW 펌웨어(Atmega328P) 개발
- 디스플레이 SW 펌웨어(STM32 F103RB) 개발

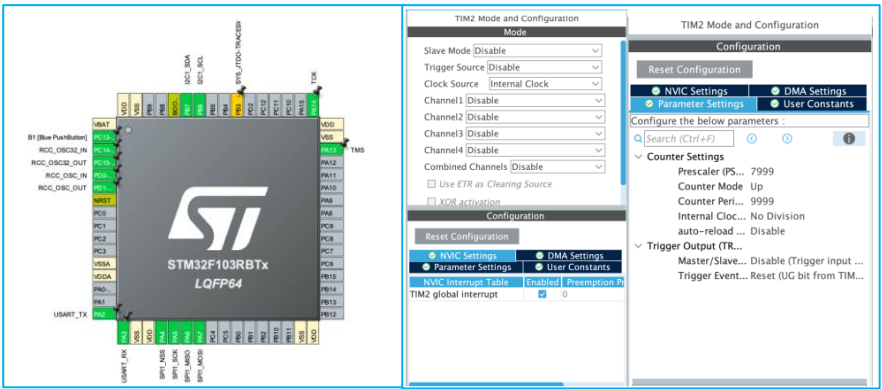
회로도



CAD 회로도

실제 회로도

디스플레이 SW 펌웨어(STM32 F103RB)



- 64Mhz Clock을 이용해서 Prescaler를 7999로 설정
- 64Mhz/7999+1로 Counter Clock 설정
- 8000hz로 Counter의 주기를 9999로 가져가 1.25초 대략 1초 **Timer Overflow Interrupt**가 발생하도록 설정

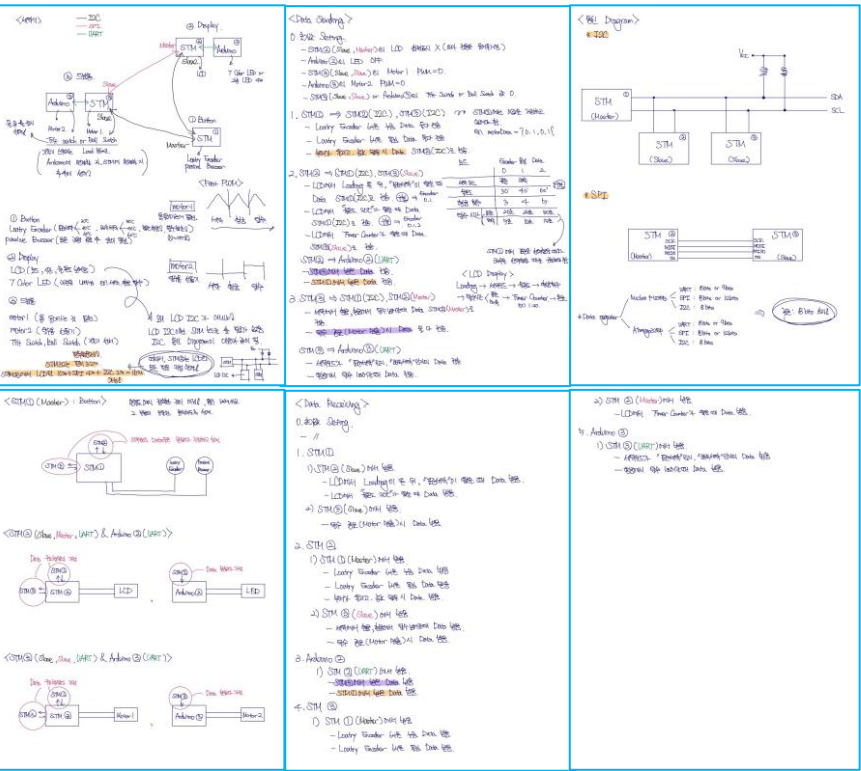
TROUBLE SHOOTING

아두이노 로타리의 버튼을 누를 시에 Data와 아두이노 로타리의 회전에 의한 Data가 겹쳐서 씹히는 경우가 발생 이를 방지한 버튼을 눌렀을 시의 Data를 잘 받았으면 **ack = 0x20**을 전송

결과

프로젝트 3등(85점)

요구사항 분석 및 인터페이스 정의



```
switch (state) {
case WASHING :
    laundryData[0] = encoderValue;
    SPI_sendDataToSTM(sendingStateData[1]);
    _delay_ms(10);
    if (ackSTM == 0x20) {
        SPI_sendDataToAr(encoderValue);
        state = WATERTEMP;
    }
    break;
...
}
```

세탁 모드 설정 SW 펌웨어(Atmega328P) 코드

```
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
{
    if (hspi->Instance == SPI1) {
        if (receivedData < 3)
            memcpy(&encoderData, &receivedData,
                sizeof(receivedData));
        else if (receivedData >= 3) {
            memcpy(&stateData, &receivedData,
                sizeof(receivedData));
            ack = 0x20;
            HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &ack, 1, 1);
        }
        receivedFlag = 1;
    }
}
```